

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 2x - 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $a + b + c = 3 + (-5) + 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{2}{3}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\frac{1}{2}x^2 = -x + 4 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = -4$. Giao điểm là (2; 2) và (-4; 8). (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m + 2)^2 - (m^2 + 7) = 4m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > \frac{3}{4}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m + 4)^2 - 2(m^2 + 7) = 2m^2 + 16m + 2 = 14 \Leftrightarrow 2m^2 + 16m - 12 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 8m - 6 = 0 \Rightarrow m = -4 + \sqrt{22}$ (nhận vì $> 0,75$), $m = -4 - \sqrt{22}$ (loại). (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{16} \\ \frac{3}{x} + \frac{6}{y} = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = \frac{1}{24} \\ \frac{1}{y} = \frac{1}{48} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 24 \text{ giờ} \\ y = 48 \text{ giờ} \end{cases}.$ (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ACB} = 90^\circ$. Trong tam giác vuông ABD có đường cao $AC \Rightarrow AC^2 = BC \cdot CD$. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $MA = MC \Rightarrow \Delta MAC$ cân $\Rightarrow \widehat{MAC} = \widehat{MCA}$. Mà $\widehat{MCA} + \widehat{MCD} = 90^\circ$ và $\widehat{MAC} + \widehat{MDC} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{MCD} = \widehat{MDC} \Rightarrow MC = MD \Rightarrow MA = MD \Rightarrow M$ là trung điểm AD . (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $\Delta MAE \sim \Delta MBA$ (g-g) $\Rightarrow ME \cdot MB = MA^2$. (1,25 đ)

--- HẾT ---